



CRUZA RD

¡QUÍTATE DEL MEDIO!

Documento de Ejecución y Auditoría de Calidad — v3.0

Benchmark Competitivo · Game Feel · Seguridad ISO/OWASP · UX Nivel AAA

MOTOR

Unity 6 + C#

ESTÁNDAR DE CALIDAD

Producción AAA-mobile · Full Responsive

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

3.0 — Edición Auditoría & Excelencia

Índice del Documento

- 01** Resumen Ejecutivo y Diagnóstico del Estado Actual
- 02** Benchmark Competitivo — Subway Surfers, Temple Run, Crossy Road
- 03** Visión y Estándar de Calidad (Nivel AAA-Mobile)
- 04** Gameplay Core y Sistema de Movimiento — Versión Mejorada
- 05** Especificación de Animación y Game Feel
- 06** Personajes y Personalización
- 07** Mundo, Mapas y Biomas
- 08** Progresión, Economía y Coleccionables
- 09** Dirección de Arte — Estilo Low-Poly Dominicano
- 10** Audio y Ambientación Sonora
- 11** UI/UX Full Responsive — Nivel de Pulido AAA
- 12** Arquitectura Técnica — Unity 6 + C#
- 13** Seguridad y Auditoría — ISO 27001 / OWASP MASVS
- 14** Módulos del Sistema (detallado)
- 15** Monetización Ética
- 16** Cumplimiento, Legal e Imagen
- 17** Plan de Ejecución por Fases — Actualizado
- 18** QA, Testing, Rendimiento y Auditoría de Calidad
- 19** Distribución — Google Play y App Store
- 20** Riesgos y Mitigación
- 21** Métricas de Éxito (KPIs)
- 22** Roadmap Post-Lanzamiento
- 23** Apéndice — Mega-Prompt Maestro para Cursor y Agentes IA

Resumen Ejecutivo y Diagnóstico del Estado Actual

Cruza RD pasa de prototipo gris a producto de calidad AAA-mobile: mismo corazón de juego, estándar de ejecución completamente elevado.

Esta versión 3.0 del documento parte de una revisión honesta del estado actual del proyecto en Unity. La build revisada muestra únicamente una forma geométrica plana (un trapecoide magenta sin textura, sin personaje, sin entorno, sin animación) dentro del marco de un teléfono — es decir, el proyecto está todavía en una etapa de placeholder muy temprana, no en un estado de "demo jugable" real. Este documento existe para cerrar esa brecha de forma definitiva: convertir ese placeholder en un juego completo, pulido y competitivo con los mejores endless-runners del mercado.

■ **DIAGNÓSTICO CRÍTICO:** la build actual no cuenta con geometría 3D real, personaje visible, animación, iluminación, ni HUD funcional. Antes de continuar cualquier feature nueva, el proyecto debe regresar a un **Fase 1 reforzada** (prototipo gris correctamente ejecutado con formas 3D reales — cápsulas, cubos con profundidad, no sprites planos) y avanzar desde ahí siguiendo estrictamente las secciones de este documento.

1.1 · Qué cambia en esta versión 3.0

- **Benchmark competitivo formal** contra Subway Surfers, Temple Run y Crossy Road (sección 02) para fijar el techo de calidad que Cruza RD debe alcanzar o superar.
- **Especificación completa de animación y game feel** (sección 05) — lo que la build actual no tiene en absoluto.
- **Sección de seguridad y auditoría tipo ISO 27001 / OWASP MASVS** (sección 13) — protección de datos, anti-cheat, hardening de builds.
- **UI/UX elevado a estándar de pulido tipo GTA/AAA-mobile** (sección 11) — micro-interacciones, feedback visual, transiciones.
- **Plan de fases actualizado** que exige volver a validar la Fase 1 antes de avanzar, dado el estado real del proyecto.

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Cruza RD — ¡Quítate del Medio!
Género	Endless Crosser / Arcade 3D — nivel de calidad Subway Surfers / Temple Run
Motor	Unity 6 (C#)
Estado actual verificado	Placeholder plano sin geometría 3D, animación ni HUD — requiere reinicio de Fase 1
Estándar objetivo	Producción AAA-mobile: 60 FPS, full responsive, seguridad auditada, UX de alto pulido
Plataformas objetivo	Android e iOS — Full Responsive (teléfonos y tablets)

02

Benchmark Competitivo

Antes de construir, se analizan los tres referentes obligados del género para extraer estándares concretos y medibles que Cruza RD debe igualar o superar en su propia identidad dominicana.

2.1 · Subway Surfers (Kiloo/SYBO)

- Controles de 4 direcciones (swipe) con respuesta instantánea (<100ms) — el estándar de oro de input responsivo.
- Feedback visual y sonoro exagerado en cada recolección (partículas, squash-and-stretch, SFX satisfactorio).
- Progresión de personajes/tablas cosméticas constante, eventos temáticos frecuentes ligados a ciudades reales.
- Cámara con ligera inclinación dinámica y motion blur sutil en alta velocidad para transmitir sensación de velocidad sin marear.
- **Estándar que Cruza RD debe igualar:** input <100–150ms, feedback de recolección con partículas y squash-and-stretch en cada ítem cultural.

2.2 · Temple Run (Imangi Studios)

- Cámara en tercera persona más cercana, sensación de profundidad y riesgo mayor (curvas, giros, caídas).
- Uso de tilt/inclinación del dispositivo como input opcional — a evaluar como extra en Cruza RD si el testing lo favorece.
- Muerte con cámara lenta dramática ("death cam") que convierte el fracaso en un momento memorable en vez de frustrante.
- **Estándar que Cruza RD debe igualar:** una secuencia de muerte cinematográfica breve (0.6–1s de cámara lenta) antes de la pantalla de resultado, en vez de un corte seco.

2.3 · Crossy Road (Hipster Whale)

- Estética low-poly/voxel con altísima personalidad de personaje — la referencia visual más cercana a lo que Cruza RD ya persigue.
- Movimiento estrictamente por grid/casillas, decisión clara e instantánea, sin ambigüedad de posición.
- Humor visual en las animaciones de muerte (atropellos, caídas) tratado con tono ligero, nunca gráfico.
- **Estándar que Cruza RD debe igualar:** personalidad de personaje al nivel de Crossy Road pero con identidad 100% dominicana, y el mismo grid movement preciso sin "casi lo logré" ambiguos.

2.4 · Tabla Comparativa de Estándares Mínimos

Aspecto	Estándar de referencia	Meta para Cruza RD
Latencia de input	<100–150ms (Subway Surfers)	≤150ms con buffer de 150ms — igualar
FPS objetivo	60 FPS constante en gama media	60 FPS piso, no meta — igualar o superar
Feedback de recolección	Partículas + SFX + squash-and-stretch	Igualar, con íconos culturales propios
Secuencia de muerte	Death-cam dramática (Temple Run)	Cámara lenta 0.6–1s + resumen de partida

Personalidad de personaje	Alta expresividad (Crossy Road)	Igualar con arquetipos dominicanos originales
Sesión promedio	30–90 segundos por partida	Igualar — diseño ya alineado en el GDD base

03

Visión y Estándar de Calidad (Nivel AAA-Mobile)

La visión original de Cruza RD se mantiene intacta — el juego móvil dominicano más divertido y auténtico jamás lanzado — pero el **estándar de ejecución** se eleva explícitamente a nivel de pulido AAA-mobile: cada pantalla, transición, animación y sonido debe sentirse tan cuidado como en un título de estudio grande, no como un prototipo de estudiante.

3.1 · Pilares de Diseño (reforzados)

- **Identidad auténtica** — cultura dominicana genuina, sin clichés vacíos.
- **Controles instantáneos e infalibles** — cero ambigüedad de carril, cero input perdido.
- **Cada acción tiene reacción visible** — nada ocurre en el juego sin una señal visual, sonora o háptica.
- **Rendimiento por encima de todo** — 60 FPS estables incluso en gama media-baja.
- **Seguridad y confianza del jugador** — datos protegidos, economía a prueba de manipulación, cero vulnerabilidades conocidas al lanzar.
- **Monetización que nunca rompe la diversión** — igual que en la versión anterior del documento, sin concesiones.

3.2 · Definición de "Nivel GTA" aplicada a un mobile-arcade

El jugador no espera la escala de un GTA en un endless-runner — pero sí espera su mismo nivel de **pulido de detalle**: transiciones de cámara suaves, sonido ambiental que reacciona al entorno, menús con personalidad visual propia (no plantillas genéricas), y una sensación de "mundo vivo" incluso en un espacio de juego compacto. Esta sección traduce ese estándar a decisiones concretas de UI/UX (sección 11) y de animación (sección 05).

04

Gameplay Core — Versión Mejorada

La mecánica central de cruce por carriles se mantiene (ver GDD v2.0 §3), reforzada con los estándares del benchmark de la sección 02:

- Input táctil por swipe con umbral calibrado por tamaño de pantalla, buffer de 150ms — validado contra el estándar Subway Surfers.
- **Nuevo**: secuencia de muerte cinematográfica — cámara lenta de 0.6–1s con acercamiento breve al momento del impacto, seguida de transición suave a pantalla de resultado (inspirado en Temple Run, sin violencia gráfica).
- **Nuevo**: sistema de "near-miss" (casi-atropello) que otorga puntos bonus y un micro-shake de cámara + SFX distintivo cuando el jugador esquiva un vehículo por muy poco margen — mecánica clave de tensión en el género.
- Cámara dinámica con look-ahead, FOV adaptativo por aspect ratio, y ahora **micro-inclinación** sutil en curvas/cambios de carril rápidos para transmitir velocidad sin generar mareo.
- Escalado dinámico de dificultad ajustado por distancia recorrida, con Firebase Remote Config para tuning en vivo post-lanzamiento.

Toda la matriz de obstáculos, recolectables y biomas definida en el GDD v2.0 (secciones 3.3, 3.4, y 5) se mantiene vigente sin cambios — sigue siendo la base de diseño correcta. Ver documento anterior para el detalle completo; este documento v3.0 se enfoca en elevar la ejecución, no en rediseñar el core.

05

Especificación de Animación y Game Feel

Esta es la sección que la build actual (ver diagnóstico, sección 01) no cumple en absoluto: cero animación visible en el estado revisado. Se especifica aquí de forma exhaustiva para que no quede ambigüedad al implementarla.

5.1 · Set Mínimo de Animaciones del Personaje

Estado	Descripción	Duración / Loop
Idle	Respiración sutil, balanceo de brazos, parpadeo ocasional	Loop 2–3s
Run (carril)	Ciclo de correr con rebote de cámara sincronizado	Loop 0.4–0.5s por ciclo
Lane Switch	Inclinación lateral del torso + paso cruzado al cambiar de carril	0.12–0.18s (sincronizado a movimiento)
Jump/Dodge	Salto/esquive con anticipación (squash) y aterrizaje (stretch)	0.25–0.35s
Near-Miss Reaction	Mueca breve de susto + micro-inclinación hacia atrás	0.15s
Collect (ítem normal)	Extensión breve de brazo + sonrisa	0.2s, no interrumpe el correr
Collect (power-up)	Pose de "hype" corta con efecto de partícula sobre el personaje	0.4s
Death/Impact	Reacción de impacto estilizada, nunca gráfica ni violenta explícita	0.6–1s con cámara lenta
Victoria (fin de misión)	Pose de celebración con bandera/gesto característico	1–1.5s, no repetible en loop

5.2 · Principios de Game Feel ("Juice")

- **Squash and stretch** en cada aterrizaje, salto y recolección — nunca movimiento rígido tipo maniquí.
- **Anticipación** antes de cada acción importante (una micro-pausa de 2–4 frames antes del salto, por ejemplo) para que el input se sienta intencional.
- **Screen shake calibrado**: sutil en near-miss, moderado en impacto de power-up, nunca tan fuerte que rompa la legibilidad del carril.
- **Partículas de recolección** únicas por categoría de ítem (papeletas: destello dorado; pica pollo: chispas naranjas; café: vapor ascendente) — nunca el mismo efecto genérico repetido para todo.
- **Feedback háptico (vibración)** corto y distinto para: recolección de power-up, near-miss, e impacto — usando la API de Haptics de Unity, con opción de desactivar en Ajustes.
- **Transiciones de cámara suaves** entre menú y gameplay (nunca un corte seco) — fade + leve zoom de 0.3–0.4s.

5.3 · Requisitos Técnicos de Animación

- Rig humanoide estándar de Unity (Humanoid Avatar) para poder reutilizar animaciones entre distintos personajes/skins sin re-trabajo.
- Animator Controller con Blend Trees para transición fluida entre idle/run/lane-switch sin "pop" visual.
- Animaciones capturadas o creadas a 30fps, interpoladas a 60fps en runtime (ver GDD v2.0 §7.3).

- Root Motion desactivado para el movimiento de carril (el movimiento lo controla el sistema de grid, la animación es puramente visual) — evita desincronización entre posición lógica y visual.

06

Personajes y Personalización

■ Recordatorio vigente: ninguna figura pública real sin licencia documentada de imagen, voz y marca. Elenco 100% de personajes originales inspirados en arquetipos dominicanos.

- Elenco base: motoconchista, colmadero, estudiante universitario, pelotero de barrio, artista urbano, chef de fritura — cada uno con animaciones idle y frases propias (ver especificación completa de animación en sección 05).
- Skins, accesorios (gorras, mochilas, tenis, lentes) y monturas cosméticas (patineta, bicicleta, scooter) desbloqueables sin afectar balance de juego.
- Cada personaje nuevo debe cumplir el set mínimo de animación de la sección 5.1 antes de integrarse — cero personaje "a medias".

07

Mundo, Mapas y Biomas

Bioma	Elementos distintivos
Zona Colonial (Santo Domingo)	Calles adoquinadas, turistas, carros de caballos
Malecón	Tráfico denso, ciclovía, vendedores de coco frío
Santiago	Monumento, mercado, tráfico de motoconchos intenso
Punta Cana	Arena, cocoteros, buggies, resorts de fondo
Jarabacoa	Corrientes de agua, troncos flotantes, niebla ligera
Barrios	Colmados, cables cruzados, niños jugando vitilla
Playas	Olas con temporizador, sombrillas, vendedores ambulantes
Montañas	Terreno irregular, niebla, menor visibilidad

08

Progresión, Economía y Coleccionables

- Bucle: jugar → acumular papeletas/trofeos → desbloquear → misiones diarias/semanales → clasificación mundial → repetir.
- Soft currency (papeletas) y hard currency (trofeos especiales) con validación server-side (ver sección 13, seguridad de economía).
- Eventos de temporada: Navidad, Carnaval, Independencia (27 de febrero), Verano.

09

Dirección de Arte — Low-Poly Dominicano

Uso	Color de referencia
Azul bandera / UI primaria	#002D62
Rojo bandera / acentos de acción	#CE1126
Dorado / recompensas	#F5A623
Verde tropical / vegetación	#1E8E5A
Cian caribeño / agua	#2FB6C9

- Presupuesto de polígonos: personajes 3,000–6,000 tris; vehículos 1,500–3,000; props 200–1,200.
- Atlas de texturas compartido por bioma, máx. 2 atlas de 2048×2048, objetivo <60 draw calls por escena.
- LOD automático desde 15m de distancia de cámara; iluminación horneada por bioma.

10

Audio y Ambientación Sonora

- Música: base rítmica inspirada en merengue/dembow en gameplay, versión chill en menú.
- SFX de recolección únicos por ítem, con capas de sonido urbano dominicano ambientadas por bioma.
- Voces genéricas del personaje, sin atribución a persona real, con licencia de actor de voz documentada.
- Mezcla adaptativa (ducking) que prioriza SFX de alerta en momentos de riesgo — ver sección 11.4 para su integración con el HUD.

11

UI/UX Full Responsive — Nivel de Pulido AAA

11.1 · Principios de Responsividad (vigentes, reforzados)

- Safe Area First en el 100% de la UI interactiva — notch, cámara perforada, barra de gestos.
- Canvas Scaler en modo Scale With Screen Size, match dinámico según aspect ratio.
- Anchors relativos exclusivamente — cero posiciones absolutas en píxeles.
- Validado desde 360×780 hasta tablets 1280×800, en al menos 4 perfiles de dispositivo (ver GDD v2.0 mega-prompt §10).
- Botones táctiles con área mínima 48×48dp; tipografía TextMeshPro con auto-size.

11.2 · Micro-interacciones obligatorias (estándar AAA-mobile)

- Todo botón responde con una micro-animación de escala (0.95x al presionar, retorno con easing) — nunca un botón "muerto" visualmente.
- Transiciones entre pantallas con fade + slide sutil (0.25–0.35s), nunca cortes abruptos.
- Contadores numéricos (puntaje, monedas) que incrementan con animación de conteo rápido, no salto instantáneo de número.
- Estados de carga con skeleton screens o spinner de marca (nunca pantalla en blanco) mientras Addressables carga contenido.
- Notificaciones de logro/desbloqueo con toast animado desde el borde superior, con ícono y SFX propio.

11.3 · Pantallas Principales (set completo)

Pantalla	Función clave	Detalle de pulido AAA
Splash / Loading	Logo animado, progreso real	Tip cultural rotativo + barra con gradiente de marca animado
Menú Principal	Jugar, Tienda, Personajes, Misiones, Clasificación	Personajes seleccionables en preview 3D con idle animado de fondo
HUD de Partida	Puntaje, racha, papeletas, pausa	Contador animado, indicador de near-miss, vignette sutil en peligro
Pantalla de Muerte	Resumen + Revivir + Jugar de nuevo	Precedida de death-cam (sección 4), resumen con conteo animado de segundos
Tienda	Personajes/Skins/Vehículos/Pase	Preview 3D rotatable del ítem antes de comprar
Ajustes	Audio, controles, idioma, cuenta, privacidad	Sliders con feedback en vivo (SFX de prueba al mover volumen)

11.4 · Accesibilidad y Comodidad

- Modo de alto contraste opcional para HUD en jugadores con baja visión.
- Opción de reducir screen shake y efectos de cámara para jugadores sensibles al movimiento.
- Soporte de daltonismo: los colores de peligro (rojo) siempre acompañados de forma/ícono, nunca solo color.

12

Arquitectura Técnica — Unity 6 + C#

La arquitectura definida en el GDD v2.0 (Clean Architecture + MVC/MVVM, Addressables, EventBus, SaveService, object pooling) se mantiene como base correcta y se refuerza con los siguientes añadidos de esta versión:

- **AnimationService** nuevo (Assets/_Project/Scripts/Characters/AnimationService.cs) — capa única que traduce eventos de gameplay (colisión, recolección, near-miss) a triggers de Animator, para que ningún script de gameplay llame directamente al Animator.
- **FeedbackService** nuevo (Assets/_Project/Scripts/Services/) — centraliza screen shake, háptica y partículas de "juice", consumido vía EventBus, nunca invocado directo desde lógica de colisión.
- **SecurityService** nuevo (ver sección 13) — validación de integridad local, ofuscación de valores de economía en memoria, y puente hacia validación server-side.

Capa	Tecnología
Motor	Unity 6 LTS
Lenguaje	C# (.NET estándar de Unity)
Arquitectura	Clean Architecture + MVC/MVVM
Assets	Addressables
Input	Unity Input System
Backend de servicios	Firebase (Auth, Analytics, Remote Config, Crashlytics)
Backend propio (recomendado)	ASP.NET Core — validación server-side de economía y leaderboard anti-cheat
Guardado en la nube	Firebase Firestore + respaldo local cifrado

13

Seguridad y Auditoría — ISO 27001 / OWASP MASVS

Sección nueva de esta versión. Cruza RD adopta como marco de referencia los controles de la norma **ISO/IEC 27001** (gestión de seguridad de la información) adaptados a un producto de juego móvil, junto con el estándar **OWASP MASVS** (Mobile Application Security Verification Standard) para la seguridad específica de apps móviles. No se declara "certificación ISO" — se declara adopción de sus buenas prácticas de control como estándar interno de calidad y auditoría.

13.1 · Checklist de Seguridad de la Aplicación (OWASP MASVS)

- **Almacenamiento seguro:** ningún dato sensible (tokens, identificadores de sesión) en texto plano en PlayerPrefs; uso de almacenamiento cifrado local.
- **Comunicación segura:** 100% de las llamadas a backend propio y Firebase sobre HTTPS/TLS 1.2+, certificate pinning en builds de producción.

- **Autenticación robusta:** tokens de sesión con expiración, renovación segura, y revocación posible desde el backend.
- **Anti-tampering básico:** verificación de integridad del build (detección de builds modificados/rooteados) antes de sincronizar economía en la nube.
- **Ofuscación de código:** ofuscación de ensamblados C# en builds de release (ej. vía IL2CPP + configuración de symbols) para dificultar ingeniería inversa de la lógica de economía.
- **Gestión de secretos:** ninguna API key sensible embebida directamente en código cliente sin restricción de dominio/paquete — todas las keys de Firebase restringidas por SHA-1/bundle ID.

13.2 · Anti-Cheat y Validación de Economía (crítico)

- Ninguna recompensa de moneda se otorga confiando solo en el cliente — el backend (ASP.NET Core) valida rangos plausibles de puntaje/distancia antes de acreditar papeletas o trofeos.
- Leaderboard con validación server-side: puntajes fuera de rango estadísticamente posible (ej. distancia recorrida en tiempo imposible) se marcan para revisión antes de publicarse.
- Rate limiting en endpoints de economía y leaderboard para prevenir spam/bot de solicitudes.
- Auditoría de logs de transacciones de IAP con reconciliación periódica contra los recibos de Google Play / App Store.

13.3 · Protección de Datos del Jugador (privacidad por diseño)

- Recolección de datos mínima necesaria (principio de minimización de datos, alineado a buenas prácticas de ISO 27001 e inspirado en GDPR/COPPA donde aplique).
- Política de privacidad clara y accesible desde Ajustes, explicando exactamente qué recolecta Firebase Analytics/Crashlytics.
- Opción de cuenta de invitado sin datos personales, con posibilidad de vincular cuenta más adelante de forma explícita y consentida.
- Eliminación de cuenta y datos asociados disponible para el jugador, con proceso documentado.

13.4 · Plan de Auditoría de Seguridad (checklist previo a cada release)

Control	Frecuencia	Responsable de verificación
Escaneo de dependencias/SDKs por vulnerabilidades conocidas	Cada release	Equipo técnico
Revisión de permisos de la app (Android/iOS)	Cada release	Equipo técnico
Prueba de manipulación de economía en cliente (money editing)	Cada release mayor	QA / Seguridad
Verificación de certificate pinning y TLS	Cada release	Equipo técnico
Revisión de política de privacidad vs. datos realmente recolectados	Cada release mayor	Producto / Legal
Prueba de rate limiting en endpoints críticos	Cada release mayor	Backend

14

Módulos del Sistema (detallado)

Módulo	Responsabilidad	Notas técnicas clave
Inicio / Bootstrap	Carga inicial, splash, precarga Addressables	Progreso real, nunca simulado
Autenticación	Login invitado / Google Play Games / Game Center	CloudAuth + SecurityService
Gameplay Core	Movimiento, colisiones, spawn, dificultad	Object pooling + AnimationService + FeedbackService
Animación / Game Feel	Estados de Animator, juice, screen shake, háptica	Ver sección 05 — set completo obligatorio
Personajes / Skins	Selección, equipamiento, preview 3D	Addressables; cero personaje sin set de animación
Tienda	Compra con soft/hard currency, IAP	Validación server-side obligatoria (sección 13.2)
Economía	Balance de monedas, anti-cheat	SecurityService + backend ASP.NET Core
Misiones y Logros	Objetivos diarios/semanales	EventBus desacoplado
Clasificación mundial	Leaderboard global/regional	Anti-cheat server-side (sección 13.2)
Audio	Música adaptativa, mezcla dinámica	4 buses: Música/SFX/Ambiente/Voz
Guardado en la nube	Backup multi-dispositivo	Cifrado local + Firestore
Publicidad opcional	Rewarded/interstitial no intrusivos	Frecuencia limitada, nunca forzada
Pase de temporada	Progresión dual gratuita/premium	Remote Config
Seguridad	Anti-tampering, cifrado, auditoría	Ver sección 13 completa

15

Monetización Ética

- Cero pay-to-win — solo cosméticos y conveniencia.
- Rewarded ads opcionales (revivir, doblar recompensa), siempre con opción de rechazo visible.
- Interstitials espaciados (máx. 1 cada 3–4 partidas), nunca en medio de una acción del jugador.
- Pase de temporada de doble vía (gratuita + premium), ambas con contenido real.
- Transparencia de precios y validación server-side de toda transacción (sección 13.2).

16

Cumplimiento, Legal e Imagen

- Clasificación todo público (PEGI 3 / ESRB Everyone).
- Cumplimiento de Google Play Families / Apple Kids Category si aplica.
- Política de privacidad conforme a buenas prácticas de protección de datos (sección 13.3).
- Ninguna figura pública real sin licencia firmada de imagen, voz y marca.
- Bandera dominicana con proporciones y colores oficiales, sin alteraciones irrespetuosas.
- Marcas de terceros (ej. "OMSA") revisadas legalmente o genericadas antes del lanzamiento.

17

Plan de Ejecución por Fases — Actualizado

Dado el diagnóstico de la sección 01, el plan de fases se actualiza: la Fase 1 debe **reejecutarse correctamente** (geometría 3D real, no formas planas) antes de reconocer avance hacia fases posteriores, aunque ya se haya reportado trabajo previo en ellas.

Fase	Entregable principal	Foco de calidad reforzado v3.0
1 · Prototipo (REINICIO)	Prototipo jugable con geometría 3D real (cápsulas, monstruos, enemigos, etc.)	Verificación visual obligatoria de sprites (dos) antes de avanzar
2 · Arte 3D Low-Poly	Personajes, props y biomas integrados	Presupuesto de polígonos + draw calls verificados en Profiler
3 · Mecánicas + Animación	Movimiento, colisiones, HUD, set completo de animaciones	Comisión (sección 25) por faltante; game feel validado por playtest
4 · IA y Obstáculos	Patrones de tráfico, dificultad dinámica	Curva validada con playtesting real, Remote Config conectado
5 · Seguridad y Monetización	SecurityService, validación server-side, tienda de apps	Checklist de auditoría de la sección 13.4 en verde
6 · Beta Cerrada	Build firmado en Internal Testing / TestFlight	Crash-free ≥99%, feedback cultural positivo
7 · Lanzamiento	Publicación pública Android e iOS	Checklist de store compliance + seguridad 100% verificado

18

QA, Testing, Rendimiento y Auditoría de Calidad

- Pruebas unitarias sobre economía, progresión y guardado (cobertura objetivo >80% en lógica crítica).
- Pruebas de integración de compras (sandbox Google Play / App Store) antes de cada release.
- Testing de rendimiento en matriz de dispositivos gama baja/media/alta, Android e iOS.
- Testing de responsividad en mínimo 6 resoluciones/aspect ratios, incluyendo tablets.
- Playtesting ciego con usuarios dominicanos reales — autenticidad cultural y curva de dificultad.
- **Nuevo:** auditoría de seguridad previa a release siguiendo el checklist de la sección 13.4, sin excepciones.
- **Nuevo:** revisión de game feel — ningún estado de animación puede quedar en "pop" visual o transición brusca sin corregir.
- Cero warnings en consola de Unity y cero errores de build antes de cualquier submisión a tienda.

19

Distribución — Google Play y App Store

- Android App Bundle (.aab) firmado, target API level vigente.
- Google Play Data Safety form y política de anuncios cumplidos, reflejando exactamente lo auditado en sección 13.3.
- iOS con App Transport Security y App Tracking Transparency correctamente configurados.
- Metadatos localizados (ES/EN), capturas reales de gameplay, video de 15–30s del core loop.
- ASO con palabras clave: "juego dominicano", "cruza la calle", "RD game", "juego arcade RD".
- Solicitud de reseña únicamente tras un "momento de victoria" del jugador.

20

Riesgos y Mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Proyecto sigue en estado de placeholder	Crítico — bloquea todo	Reinicio disciplinado de Fase 1 según sección 17, sin excepciones
Uso no autorizado de imagen de figuras públicas	Alto — legal	Personajes originales; revisión legal previa a cualquier excepción
Manipulación de economía/leaderboard (cheating)	Alto — manipulación/negocios	Validación server-side obligatoria (sección 13.2)
Filtración o uso indebido de datos del jugador	Alto — legal/reputación	Controles de la sección 13.3, minimización de datos
Bajo rendimiento en gama baja	Alto — retención	Presupuesto de polígonos, object pooling, LOD, testing continuo
Animación pobre / game feel plano	Alto — percepción de calidad	Stand de animación obligatorio sección 05, checklist QA sección 18

21

Métricas de Éxito (KPIs)

Métrica	Objetivo de referencia
Retención D1	≥ 35%
Retención D7	≥ 12%
Duración media de sesión	3–6 minutos
Sesiones por día por usuario activo	≥ 3
Crash-free sessions	≥ 99.5%
FPS estable en dispositivo de referencia gama media	60 FPS constante
Calificación promedio en tiendas	≥ 4.4 / 5
Incidentes de seguridad críticos post-lanzamiento	0 (objetivo absoluto)

22

Roadmap Post-Lanzamiento

- **Mes 1–2:** corrección reactiva de bugs, ajuste de economía y dificultad según datos reales.
- **Mes 3:** primer evento de temporada mayor (Carnaval o Independencia) con bioma y skins exclusivas.
- **Mes 4–6:** nuevo bioma permanente, sistema de clanes/equipos regionales, torneos semanales.
- **Mes 6+:** modo multijugador asíncrono y expansión a mercados de la diáspora dominicana.
- **Continuo:** auditoría de seguridad recurrente según el plan de la sección 13.4, en cada release mayor.

Apéndice — Mega-Prompt Maestro para Cursor y Agentes IA

Versión actualizada del mega-prompt para pegar directamente en Cursor. Reemplaza la versión anterior e incorpora el diagnóstico y los estándares nuevos de este documento (benchmark, animación, seguridad, UX AAA).

ROL: Eres el ingeniero técnico principal de Cruza RD, endless-crosser 3D en Unity 6 (C#), con estándar de calidad AAA-mobile (nivel Subway Surfers / Temple Run / Crossy Road).

DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (obligatorio leer primero): la build actual puede estar en estado de placeholder plano sin geometría 3D real, animación ni HUD funcional. Antes de aceptar cualquier tarea nueva, verifica el estado real del proyecto contra este documento – si no cumple el mínimo de Fase 1 (geometría 3D real, no sprites planos), esa es la tarea prioritaria, no features nuevas.

CONTEXTO OBLIGATORIO:

- Arquitectura: Clean Architecture + MVC/MVVM. AnimationService y FeedbackService como capas obligatorias entre gameplay y presentación – ningún script de gameplay llama directo al Animator ni dispara screen shake.
- Todo elemento generado en el loop de gameplay usa object pooling, sin excepción.
- Persistencia solo vía SaveService; economía nunca se acredita solo desde el cliente – validación server-side obligatoria (ver sección 13.2).
- Seguridad por defecto: sin datos sensibles en texto plano, HTTPS/TLS en toda comunicación, ofuscación en builds de release (ver sección 13 completa).
- Full responsive obligatorio: Canvas Scaler Scale With Screen Size, anchors relativos 100%, validado en aspect ratios desde 360×780 hasta tablets 1280×800, con Safe Area estricta.
- Rendimiento objetivo: 60 FPS piso (no meta) en gama media, presupuesto de polígonos respetado, <60 draw calls por escena.
- Toda animación de personaje debe cubrir el set mínimo de la sección 5.1 antes de considerarse terminada: idle, run, lane switch, jump/dodge, near-miss, collect (normal y power-up), death, victoria.
- Extend-never-overwrite: extiende módulos existentes, nunca reescribas sin justificación documentada.
- Ningún personaje ni asset representa a una figura pública real sin licencia documentada.

TAREA A EJECUTAR: [describe aquí la tarea específica]

FORMATO DE ENTREGA ESPERADO:

1. Plan breve de archivos a crear/modificar (ruta exacta).
2. Código C# completo, production-grade, comentado donde no sea obvio.
3. Verificación exacta de funcionamiento (pasos en el Editor o comando de test).
4. Confirmación de que no rompe FPS objetivo, responsividad, ni introduce riesgo de seguridad.
5. Confirmación de que el game feel (animación/feedback) cumple el estándar de la sección 05, si aplica.
6. Siguiendo paso concreto sugerido dentro del plan de fases actualizado (sección 17).

Nota de cierre: este documento v3.0 es ahora la única fuente de verdad del proyecto y sustituye a la versión 2.0 en todo punto donde haya diferencia. Cruza RD se construye sin atajos, con el mismo nivel de disciplina técnica, cultural y de seguridad que un estudio de clase mundial — cada fase se verifica con evidencia real antes de darse por cerrada. Vamos con todo, sin excepciones.